

1. SÉRIES GÉOMÉTRIQUES. La série géométrique $\sum_{n \geq 2} (-1)^n$ diverge, puisque $|-1| \geq 1$. Autre argument : elle est grossièrement divergente, puisque $((-1)^n)_{n \geq 2}$ ne converge pas vers 0. La série géométrique $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2^{2n}}$ converge, puisque $|\frac{-1}{4}| < 1$. Sa somme est

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{-1}{4}\right)^n = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{-1}{4}\right)^n = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 - \left(\frac{-1}{4}\right)} = -\frac{1}{5}.$$

2. SÉRIE TÉLESCOPIQUE. Il suffit d'observer que

$$u_n = \ln \left(\frac{n^2}{(n-1)(n+1)} \right) = \ln \left(\frac{n}{n-1} \right) - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right).$$

Ceci fait apparaître le télescopage

$$\sum_{k=2}^n u_k = \sum_{k=2}^n \left[\ln \left(\frac{k}{k-1} \right) - \ln \left(\frac{k+1}{k} \right) \right] = \ln \left(\frac{2}{2-1} \right) - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right).$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = 0$, on en déduit que la série converge et que sa somme est

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(\frac{n^2}{(n-1)(n+1)} \right) = \ln(2).$$

3. RÈGLE DE D'ALEMBERT. Pour tout $n \geq 2$, on a $0 < \pi n^{-10} \leq \pi 2^{-10} < \frac{\pi}{2}$, ce qui montre que $\tan(\pi n^{-10}) > 0$ et donc $u_n > 0$. De plus,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n! \tan(\pi n^{-10})}{(n+1)! \tan(\pi(n+1)^{-10})} = \frac{\tan(\pi n^{-10})}{(n+1) \tan(\pi(n+1)^{-10})}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi n^{-10} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi(n+1)^{-10} = 0$ et $\tan u \sim_{u \rightarrow 0} u$, il vient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi n^{-10}}{(n+1) \pi(n+1)^{-10}} = \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{10}.$$

Or ceci tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. On en conclut que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0.$$

Le critère de d'Alembert permet de conclure à la convergence de la série.

4. CONVERGENCE ? Pour la première, on peut utiliser le théorème d'équivalence :

$$a_n = \frac{\sqrt{n} + \sin n}{n^2 + 1} = \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cdot \frac{1 + \frac{\sin n}{\sqrt{n}}}{1 + \frac{1}{n^2}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ est convergente ($\frac{3}{2} > 1$) de terme général > 0 , donc la série $\sum a_n$ est convergente.

Pour la seconde, on peut procéder par comparaison : si $n \geq e^2$ alors $\ln n \geq 2$ et $(\ln n)^2 \geq 2 \ln n$, d'où

$$b_n = \exp [-(\ln(n))^2] \leq \exp(-2 \ln n) = \frac{1}{n^2}.$$

Comme $b_n \geq 0$, on peut utiliser le théorème de comparaison. Comme ci-dessus, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, donc la série $\sum b_n$ aussi.

Pour la troisième, on a

$$c_n = \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \exp\left(\frac{1}{n}\right) = \left[1 - \frac{1}{2n}\right] - \left[1 + \frac{1}{n}\right] + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{3}{2n}.$$

Comme la série harmonique diverge et est à termes positifs, on en déduit par équivalence que la série $\sum c_n$ diverge.

5. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Notons $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ la fonction définie par

$$f(t) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{t}}\right) \frac{1}{\sqrt{t + \sqrt{t}}}.$$

Il s'agit d'une fonction continue décroissante positive, en tant que produit de fonctions continues décroissantes positives. On constate que

$$\int_1^n f(t)dt = \int_1^n \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{t}}\right) \frac{dt}{\sqrt{t + \sqrt{t}}} = \left[\left(t + \sqrt{t}\right)^{1/2} \right]_1^n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{2}$$

tend vers $+\infty$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. D'après le théorème mentionné, la série $\sum f(n)$ diverge et on a

$$\sum_{k=1}^n f(k) \sim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^n f(t)dt \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n + \sqrt{n}}.$$

On en déduit

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{k}}\right) \frac{1}{\sqrt{k + \sqrt{k}}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

Conclusion : la limite existe et vaut 1.

6. PARAMÈTRE. Puisque $\lambda > 0$, on a immédiatement

$$u_n = \frac{1}{(-1)^n n^\lambda + n^{-\lambda}} = \frac{1}{(-1)^n n^\lambda} \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n^{2\lambda}}} = \frac{(-1)^n}{n^\lambda} \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n^{2\lambda}}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(-1)^n n^\lambda}.$$

En particulier, on constate que $|u_n| \sim n^{-\lambda}$. La série $\sum u_n$ converge donc absolument si et seulement si $\lambda > 1$. Lorsque $\lambda \in]0, 1]$, la série n'est pas absolument convergente et il faut pousser l'étude plus loin. Comme $(-1)^n n^{-2\lambda} \rightarrow 0$, on peut utiliser le $DL_1(0)$ connu $(1 + u)^{-1} = 1 - u + o(u)$, pour obtenir

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\lambda} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n^{2\lambda}} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^{2\lambda}}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{n^\lambda} - \frac{1}{n^{3\lambda}} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^{3\lambda}}\right).$$

La série $\sum \frac{(-1)^n}{n^\lambda}$ vérifie le critère spécial pour les séries alternées, donc converge, quelle que soit la valeur de $\lambda > 0$. De plus,

$$v_n = u_n - \frac{(-1)^n}{n^\lambda} = -\frac{1}{n^{3\lambda}} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^{3\lambda}}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n^{3\lambda}}.$$

D'après le théorème d'équivalence, la série $\sum v_n$ converge si et seulement si $\lambda > \frac{1}{3}$. Lorsque $0 < \lambda \leq \frac{1}{3}$, la série $\sum v_n$ diverge, donc la série $\sum u_n$ diverge, comme somme d'une série convergente et d'une série divergente. Lorsque $\frac{1}{3} < \lambda \leq 1$, la série $\sum u_n$ converge, comme somme de deux séries convergentes : elle est alors semi-convergente.